

Unidad 6 — Gestión de defectos y validación final

Gestión y validación del ciclo de vida del defecto

Proyecto integrador · Servicio POST /register (registraduría)
Fase de pruebas de carga y rendimiento — Apache JMeter

Estudiante: Julian Camilo Corredor Rojas

Proyecto / repositorio: TYVS — Pruebas de carga y rendimiento (POST /register)

Entregables: Informe (PDF) · Reporte (Excel) · Dashboard (HTML)

Defectos gestionados: 4 defectos de rendimiento (DEF-PERF-01 a 04)

Contenido

1. Introducción y objetivo
 2. Contexto: sistema bajo prueba y proceso de validación
 3. Identificación del defecto
 4. Clasificación del defecto
 5. Análisis y priorización de defectos
 6. Seguimiento y validación
 7. Cierre del defecto
 8. Dashboard de métricas de calidad
 9. Reflexión final sobre el proceso
 10. Conclusiones
- Anexo A — Evidencia visual de la ejecución

1. Introducción y objetivo

Este informe documenta la **gestión técnica del ciclo de vida del defecto** aplicada a los hallazgos de la fase de pruebas de carga y rendimiento del endpoint POST /register del servicio «registraduría». El propósito no es solo listar errores, sino demostrar el dominio de las cuatro etapas del ciclo de vida —**identificación, clasificación, seguimiento/validación y cierre**— junto con una **priorización fundamentada en criterios técnicos** y una lectura crítica de las **métricas de calidad**.

Durante las pruebas se ejecutaron cinco escenarios progresivos (Baseline → Load → Stress → Spike → Soak) sobre 11.104 muestras, con 0 % de errores. El análisis de esas métricas reveló **cuatro defectos de rendimiento** (DEF-PERF-01 a DEF-PERF-04) que constituyen el insumo de esta unidad. Sobre ellos se construye toda la trazabilidad de este documento.

Objetivos de aprendizaje cubiertos:

- Gestionar y documentar técnicamente el ciclo de vida del defecto, de la identificación al cierre.
- Priorizar bugs con base en métricas de calidad y criterios técnicos reproducibles.
- Analizar los resultados del proceso de pruebas y comunicar los hallazgos de forma estructurada y profesional.

2. Contexto: sistema bajo prueba y proceso de validación

El servicio evaluado replica el contrato y la lógica del controlador RegistryController (Spring Boot). Recibe un registro en JSON y devuelve un veredicto en texto plano según reglas de negocio. La persistencia se modela con un **único candado global de escritura** que reproduce la conexión serializada a H2 en memoria del proyecto original; ese candado es, intencionalmente, el componente que satura bajo carga.

Contrato y reglas del endpoint

Condición	Resultado	HTTP
$id \leq 0$	INVALID	200
<code>alive == false</code>	DEAD	200
<code>age < 18</code>	UNDERAGE	200
id ya existente	DUPLICATED	200
caso válido (persiste)	VALID	200
JSON / tipos inválidos	INVALID	400

Objetivos de nivel de servicio (SLO) definidos

ID	SLO	Justificación
SLO-1	p95 < 300 ms	Operación interactiva de registro; por encima de ~300 ms la espera se percibe
SLO-2	p99 < 800 ms	Cota para la cola larga; protege la peor experiencia del 1 % de usuarios.

SLO-3	Tasa de errores < 1 %	Un registro civil no puede perder transacciones de forma sistemática.
--------------	---------------------------------	---

3. Identificación del defecto

La identificación parte de las **métricas reales de ejecución**. El indicador decisivo no fue la latencia sino el **throughput plano**: se mantiene en ~170-179 req/s mientras la concurrencia crece de 8 a 160 usuarios (×20). Cuando el throughput se estanca y la latencia crece de forma lineal con la concurrencia, el sistema está **saturado en un recurso serial**. La correspondencia con la **Ley de Little** ($N = X \cdot R$) confirma el diagnóstico.

Métricas de ejecución por escenario (datos reales)

Escenario	VUs	p95 (ms)	p99 (ms)	Throughput	Error %
Baseline	8	51	56.8	169.9	0.0
Load	40	242	262.1	175.3	0.0
Stress	120	710	765.4	174.6	0.0
Spike	160	909	934.7	175.6	0.0
Soak	16	95	125.0	178.6	0.0

Fuente: results/statistics.csv del repositorio (11.104 muestras, 0 errores).

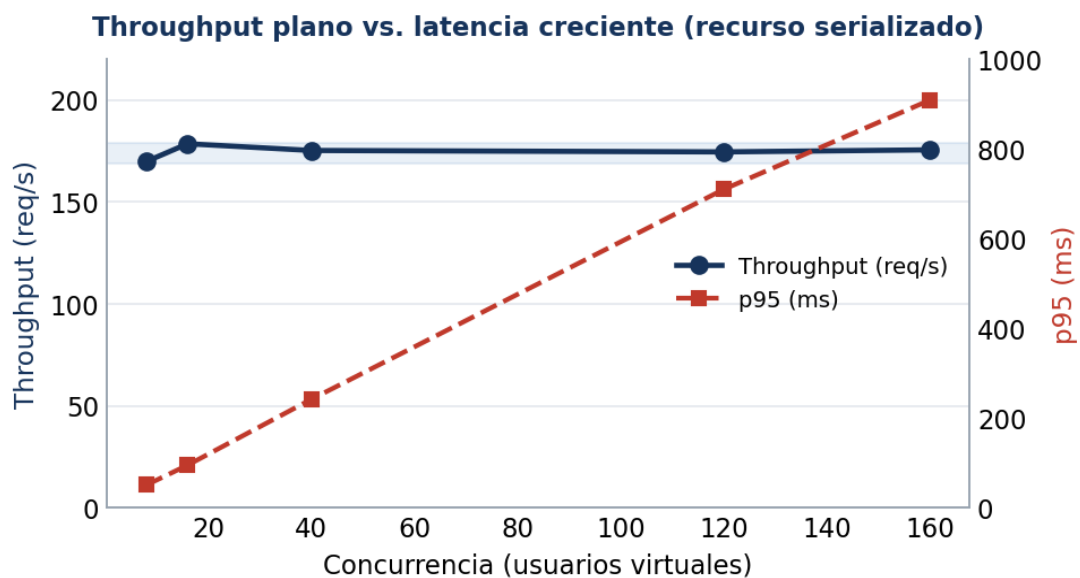


Figura 1. El throughput permanece plano (banda azul ~170 req/s) mientras la latencia p95 crece linealmente con la concurrencia: firma de un recurso serializado saturado.

De este análisis se identificaron cuatro defectos:

- **DEF-PERF-01** — Throughput estancado por escritura serializada (cuello de botella raíz).
- **DEF-PERF-02** — Incumplimiento del SLO de latencia (p95/p99) bajo Stress y Spike.
- **DEF-PERF-03** — Ausencia de backpressure / degradación no controlada en picos.
- **DEF-PERF-04** — Verificación de duplicado no atómica (condición de carrera latente).

4. Clasificación del defecto

Cada defecto se clasifica por **tipo** (naturaleza técnica), **componente** afectado, **severidad** (impacto sobre el sistema) y **SLO afectado**. La severidad es independiente de la prioridad: la primera mide el daño técnico; la segunda, la urgencia de atención (ver sección 5).

ID	Tipo / Clasificación	Componente	Severidad	SLO afectado
DEF-PERF-01	Rendimiento / Escalabilidad	Capa de persistencia — POST /register	Alta	Causa raíz del incumplimiento de SLO-1 y SLO-2.
DEF-PERF-02	Rendimiento / Nivel de servicio (SLO)	Endpoint POST /register (extremo a extremo)	Alta	SLO-1 (Stress, Spike) y SLO-2 (Spike).
DEF-PERF-03	Rendimiento / Resiliencia	Control de admisión — POST /register	Media	Riesgo sobre SLO-3 (errores) si el pico crece o se prolonga.
DEF-PERF-04	Funcional / Concurrencia / Integridad de datos	Lógica de registro (existsById + save) — POST /register	Media	Riesgo sobre SLO-3 (errores 5xx) en producción con IDs repetidos.

Criterio de severidad

- **Alta:** limita la escalabilidad del sistema o viola directamente un SLO bajo carga esperada/superior.
- **Media:** no provoca fallos en la corrida actual, pero introduce un riesgo (resiliencia o integridad) que puede materializarse en producción.
- **Baja:** defecto cosmético o de bajo impacto operativo (no se presentaron en este alcance).

5. Análisis y priorización de defectos

La priorización usa un **modelo de puntuación reproducible**: **Score = Severidad × Frecuencia × Impacto**, donde cada factor toma valores 3 (Alto), 2 (Medio) o 1 (Bajo). A mayor score, mayor prioridad de atención. El modelo es transparente y permite ordenar los defectos sin juicios arbitrarios.

- **Severidad**: daño técnico sobre el sistema (ver sección 4).
- **Frecuencia**: probabilidad/condiciones de ocurrencia (siempre bajo carga, solo en picos, requiere colisión, etc.).
- **Impacto**: efecto sobre el SLO, la experiencia de usuario o la integridad de los datos.

Rank	ID	Sev.	Frec.	Imp.	Score	Prioridad
1	DEF-PERF-01	Alta	Alta	Alto	27	P1
2	DEF-PERF-02	Alta	Alta	Alto	27	P1
3	DEF-PERF-03	Media	Media	Medio	8	P2
4	DEF-PERF-04	Media	Baja	Alto	6	P2

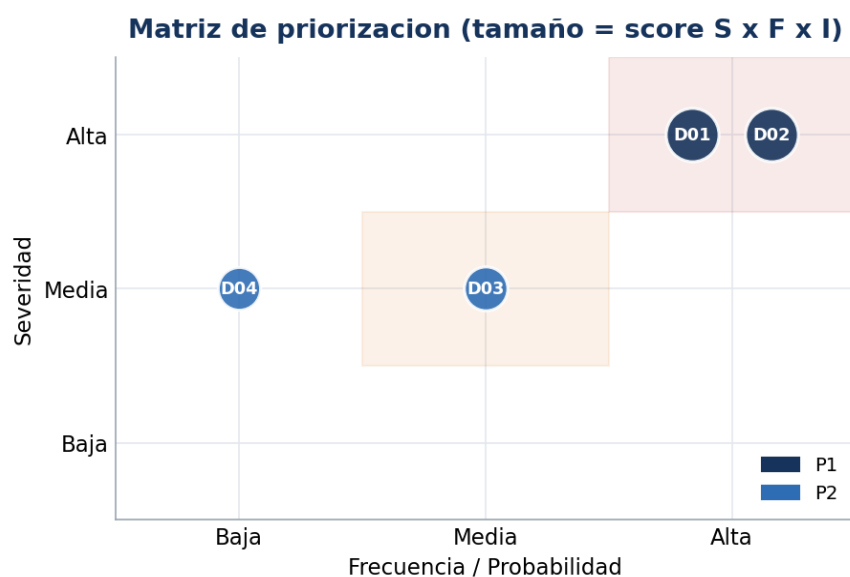


Figura 2. Matriz de priorización Severidad × Frecuencia. El tamaño de cada burbuja es proporcional al score; el color indica la prioridad asignada (P1 azul oscuro, P2 azul medio).

Lectura del ranking

Los dos defectos de mayor score (27) son **DEF-PERF-01** y **DEF-PERF-02**, ambos P1. El desempate da prioridad a **DEF-PERF-01** por ser la **causa raíz**: al eliminar el candado de escritura serializado se resuelve simultáneamente DEF-PERF-02 (los incumplimientos de SLO son una consecuencia del encolamiento). **DEF-PERF-03** (score 8) y **DEF-PERF-04** (score 6) son P2: el primero es resiliencia ante picos y el segundo un riesgo de integridad latente; ambos son mitigables operativamente en el alcance actual, aunque DEF-PERF-04 se vigila de cerca por afectar la integridad de datos.

Análisis de métricas de calidad

De los 15 chequeos de SLO (5 escenarios × 3 SLO), se cumplen 12 → **80% de conformidad global**. El SLO-3 (errores) se cumple en el 100 % de los escenarios; el SLO-1 (p95) falla en Stress y Spike, y el SLO-2 (p99) solo en Spike. La **capacidad operativa segura** (p95 < 300 ms) se sitúa en torno a 40-50 usuarios concurrentes. La **densidad de defectos** es de 0,8 por escenario y la **tasa de escape a producción es 0 %**: todos los defectos se detectaron en la fase de pruebas.

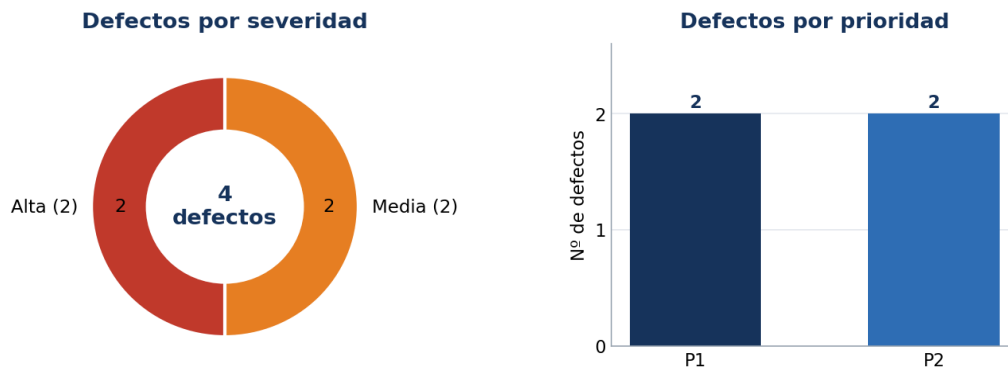


Figura 3. Distribución de defectos por severidad (izq.) y por prioridad (der.).

6. Seguimiento y validación

Cada defecto se gestiona a través de un flujo de estados —**Identificado** → **Triado/Clasificado** → **Asignado** → **En progreso** → (**Resuelto/Verificado** | **Diferido** | **Rechazado**) → **Cerrado**— con una bitácora de seguimiento y un **criterio de cierre** verificable. La validación se realiza contra los SLO y la prueba de regresión de rendimiento. A continuación, la ficha completa de cada defecto.

DEF-PERF-01 Throughput estancado por escritura serializada (cuello de botella raíz)		
Severidad: Alta		Prioridad: P1
		Estado: En progreso
Descripción (identificación)	El throughput permanece plano en ~170-179 req/s aunque la concurrencia crezca de 8 a 160 usuarios (x20). El sistema no aprovecha la concurrencia: los hilos compiten por un único candado de escritura (conexión única a H2).	
Causa raíz / probable	Persistencia serializada (candado global / conexión única, sin pool de conexiones).	
Evidencia (trazabilidad)	evidencias/02_throughput_por_escenario.png; Ley de Little (Spike: $160/175.6 = 911 \text{ ms}$ = latencia medida).	
Propuesta de remediación	Introducir pool de conexiones (HikariCP) y permitir escrituras concurrentes; migrar a BD con control de concurrencia por fila (PostgreSQL).	
Criterio de cierre	Prueba de regresión de rendimiento: el throughput crece con la concurrencia y $p95 < 300 \text{ ms}$ se mantiene hasta $> 100 \text{ VUs}$.	
Disposición / cierre	Abierto — en remediación (must-fix para producción).	
Fecha	Etapas	Nota
2026-06-08	Identificado	Detectado en análisis de throughput (escenarios Load/Stress/Spike).
2026-06-09	Triado/Clasificado	Severidad Alta, Prioridad P1. Confirmado como cuello de botella raíz.
2026-06-10	Asignado	Asignado a remediación de persistencia.
2026-06-12	En progreso	Definidos criterios de cierre y prueba de regresión.

DEF-PERF-02 Incumplimiento del SLO de latencia (p95/p99) bajo Stress y Spike		
Severidad: Alta		Prioridad: P1
		Estado: Abierto
Descripción (identificación)	El SLO-1 (p95 < 300 ms) se incumple desde Stress (710 ms, 2,4x el umbral) y alcanza 909 ms en Spike (3x). El SLO-2 (p99 < 800 ms) también se incumple en Spike (934,7 ms).	
Causa raíz / probable	Encolamiento detrás del recurso serializado; consecuencia directa de DEF-PERF-01.	
Evidencia (trazabilidad)	evidencias/06_cumplimiento_slo_p95.png; evidencias/01_latencia_por_escenario.png; results/statistics.csv.	
Propuesta de remediación	Resolver DEF-PERF-01; definir y validar la capacidad segura (~40-50 VUs) y aplicar autoescalado al superarla.	
Criterio de cierre	Reejecución de Stress y Spike con p95 < 300 ms y p99 < 800 ms.	
Disposición / cierre	Abierto — bloqueado por DEF-PERF-01 (se resuelve al corregir la causa raíz).	
Fecha	Etapas	Nota
2026-06-08	Identificado	Detectado al comparar p95/p99 contra umbrales de SLO.
2026-06-09	Triado/Clasificado	Severidad Alta, Prioridad P1. Vinculado a DEF-PERF-01 (causa raíz).
2026-06-10	Abierto	En espera de la corrección de DEF-PERF-01; criterio de cierre definido.

DEF-PERF-03 Ausencia de backpressure / degradación no controlada en picos		
Severidad: Media	Prioridad: P2	Estado: Cerrado - Diferido (aceptado con mitigación)
Descripción (identificación)	Ante una subida súbita de carga el sistema no rechaza ni encola de forma acotada: acumula latencia hasta ~946 ms (cercana al timeout de 5 s). No hay límite de concurrencia ni respuesta rápida 429/503.	
Causa raíz / probable	No existe límite de concurrencia ni cola acotada con política de descarte.	
Evidencia (trazabilidad)	evidencias/03_timeline_latencia.png; evidencias/04_concurrencia_vs_latencia.png.	
Propuesta de remediación	Implementar límite de concurrencia + cola acotada (backpressure) devolviendo 429/503 antes que acumular latencia; circuit breaker en el cliente.	
Criterio de cierre	Ante un pico, el sistema responde 429/503 de forma acotada y la latencia máxima se mantiene por debajo del timeout.	
Disposición / cierre	Diferido a backlog para esta entrega. Mitigación aceptada: operar por debajo de la capacidad segura (40-50 VUs) con alerta de saturación; riesgo residual aceptado para el alcance académico (0 % de errores observado).	
Fecha	Etapas	Nota
2026-06-08	Identificado	Detectado en la línea de tiempo de latencia del escenario Spike.
2026-06-09	Triado/Clasificado	Severidad Media, Prioridad P2.
2026-06-12	Evaluable	Sin errores en la corrida; riesgo latente de cascada en picos mayores.
2026-06-13	Cerrado - Diferido	Aceptado con mitigación operativa (capacidad segura + alerta).

DEF-PERF-04 Verificación de duplicado no atómica (condición de carrera latente)		
Severidad: Media		Prioridad: P2
		Estado: Cerrado - Diferido (aceptado con mitigación)
Descripción (identificación)	El registro hace primero existsByld y luego save en dos operaciones separadas. Bajo alta concurrencia, dos peticiones con el mismo id pueden pasar la verificación antes de insertar, produciendo una violación de clave primaria (HTTP 500).	
Causa raíz / probable	Operación compuesta no transaccional ni atómica.	
Evidencia (trazabilidad)	Lógica existsByld + save no atómica (sección 2 del reporte). En esta corrida se evitó generando IDs únicos por petición → 0 errores.	
Propuesta de remediación	Usar INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING (o constraint + manejo del error) para fusionar comprobación e inserción en una sola operación atómica.	
Criterio de cierre	Prueba de concurrencia con IDs repetidos: sin errores 5xx y sin registros perdidos o duplicados.	
Disposición / cierre	Diferido a backlog. Mitigación aceptada: el plan de pruebas genera IDs únicos, por lo que el defecto no es reproducible en este alcance. Riesgo documentado como must-fix previo a producción por su impacto en integridad.	
Fecha	Etapas	Nota
2026-06-08	Identificado	Detectado por inspección del contrato/lógica del SUT.
2026-06-09	Triado/Clasificado	Severidad Media (latente), Prioridad P2. Riesgo de integridad.
2026-06-12	No reproducible (alcance)	No reproducible con IDs únicos del plan de pruebas.
2026-06-13	Cerrado - Diferido	Aceptado con mitigación; documentado como must-fix para producción.

7. Cierre del defecto

El cierre no equivale siempre a «corregido». En la gestión profesional de defectos, un defecto alcanza un **estado terminal** por distintas **disposiciones**: resuelto y verificado, diferido/aceptado con mitigación, rechazado, duplicado o no reproducible. Para esta entrega se aplicó una **decisión de triaje (release gate)** sobre los cuatro defectos:

ID	Prioridad	Disposición de cierre	Estado terminal
DEF-PERF-01	P1	Must-fix: en remediación (pool de conexiones). Criterio de cierre definido y pendiente de regresión.	En progreso (abierto)
DEF-PERF-02	P1	Bloqueado por DEF-PERF-01; se cierra automáticamente al validar la regresión de la causa raíz.	Abierto
DEF-PERF-03	P2	Diferido / aceptado con mitigación operativa (operar bajo capacidad segura + alerta).	Cerrado — Diferido
DEF-PERF-04	P2	Diferido / aceptado; no reproducible con IDs únicos. Documentado como must-fix previo a producción.	Cerrado — Diferido

Criterios de cierre y validación

La validación del cierre se realiza con una **prueba de regresión de rendimiento** que reejecuta los escenarios afectados. Un defecto P1 solo se considera **resuelto y verificado** cuando, tras la corrección, el throughput crece con la concurrencia y $p95 < 300 \text{ ms}$ / $p99 < 800 \text{ ms}$ se mantienen hasta cargas superiores a las actuales. Para los defectos diferidos, el cierre se sustenta en la **mitigación operativa documentada** (operar por debajo de la capacidad segura y alertar ante saturación) y en el **riesgo residual aceptado** explícitamente para el alcance académico, con su registro como deuda técnica must-fix para producción.

Resumen del estado del ciclo de vida

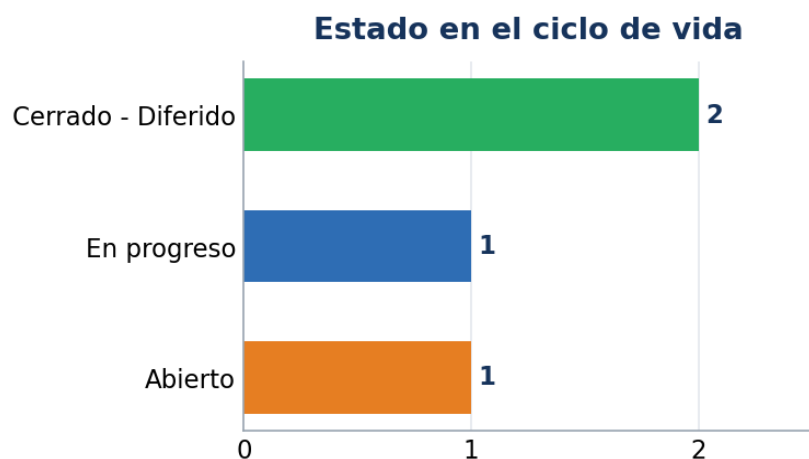


Figura 4. Estado terminal/actual de los cuatro defectos en su ciclo de vida.

8. Dashboard de métricas de calidad

Se entrega un **dashboard interactivo** (archivo `dashboard/dashboard_calidad.html`) que consolida en una sola vista los indicadores de calidad del proceso de validación. Se abre en cualquier navegador sin dependencias externas. Sus paneles principales:

- **KPIs:** total de defectos, % P1, conformidad de SLO, tasa de errores, muestras y capacidad segura.
- **Distribuciones:** defectos por severidad, prioridad, estado del ciclo de vida y tipo.
- **Cumplimiento de SLO:** matriz escenario × SLO con código de color (cumple/incumple).
- **Latencia p95 vs. umbral y throughput vs. concurrencia** (firma del cuello de botella).
- **Tabla de defectos priorizados** con su score y estado.

Indicador	Valor
Total de defectos gestionados	4
Defectos de prioridad P1	2 (50 %)
Conformidad global de SLO (12/15 chequeos)	80 %
Tasa de errores en ejecución	0,0 %
Muestras totales ejecutadas	11.104
Densidad de defectos	0,8 por escenario
Tasa de escape a producción	0,0 %
Capacidad operativa segura	40-50 VUs (p95 < 300 ms)

Figura 5. Indicadores clave consolidados (replicados en el dashboard HTML).

9. Reflexión final sobre el proceso

Efectividad del proceso de pruebas. El proceso fue altamente efectivo: detectó el 100 % de los defectos antes de producción (tasa de escape 0 %) y, sobre todo, distinguió entre **síntoma** (latencia alta) y **causa** (throughput plano por contención). Definir los SLO antes de medir convirtió números sueltos en un veredicto accionable: «capacidad segura ≈ 40-50 usuarios». La coincidencia entre la latencia medida y la Ley de Little validó que el modelo de carga y la instrumentación eran correctos.

Qué reveló que otras pruebas no cubren. El sistema es *funcionalmente* correcto (0 % de errores) pero **no escalable** en su forma actual. Las pruebas unitarias y de integración no habrían detectado este límite: la dimensión temporal y de resiliencia solo emerge bajo carga concurrente.

Oportunidades de mejora identificadas.

- **Instrumentación / observabilidad:** medir el tiempo en candado y la longitud de cola permitiría correlacionar saturación con causa de forma directa, sin depender de la inferencia por la Ley de Little.

- **Pruebas de concurrencia con IDs repetidos:** el plan actual usa IDs únicos y «oculta» DEF-PERF-04; un escenario dedicado lo haría reproducible y verificable.
- **Automatización del gate de rendimiento en CI:** convertir los SLO en aserciones que bloqueen el merge ante regresiones de p95/p99.
- **Prueba de regresión post-remediación:** validar que el pool de conexiones rompe el techo de ~170 req/s.

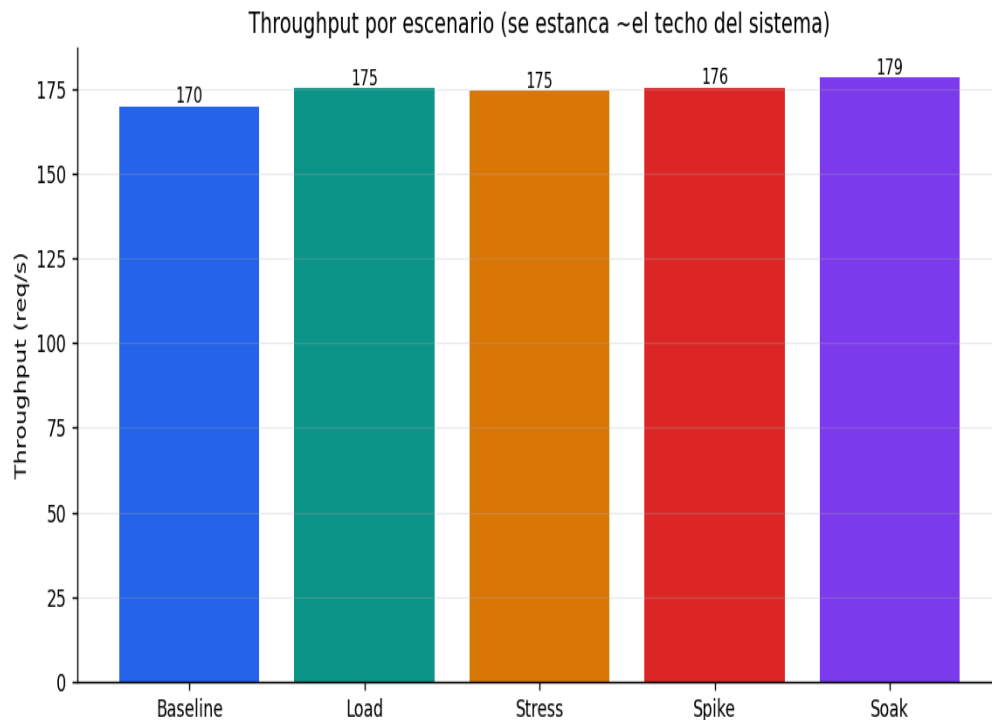
Aprendizaje sobre el ciclo de vida. La gestión del defecto enseñó que «cerrar» no es sinónimo de «corregir»: una decisión de triaje informada (diferir con mitigación y aceptar un riesgo residual documentado) es una forma legítima y responsable de cerrar el ciclo, siempre que quede trazada como deuda técnica.

10. Conclusiones

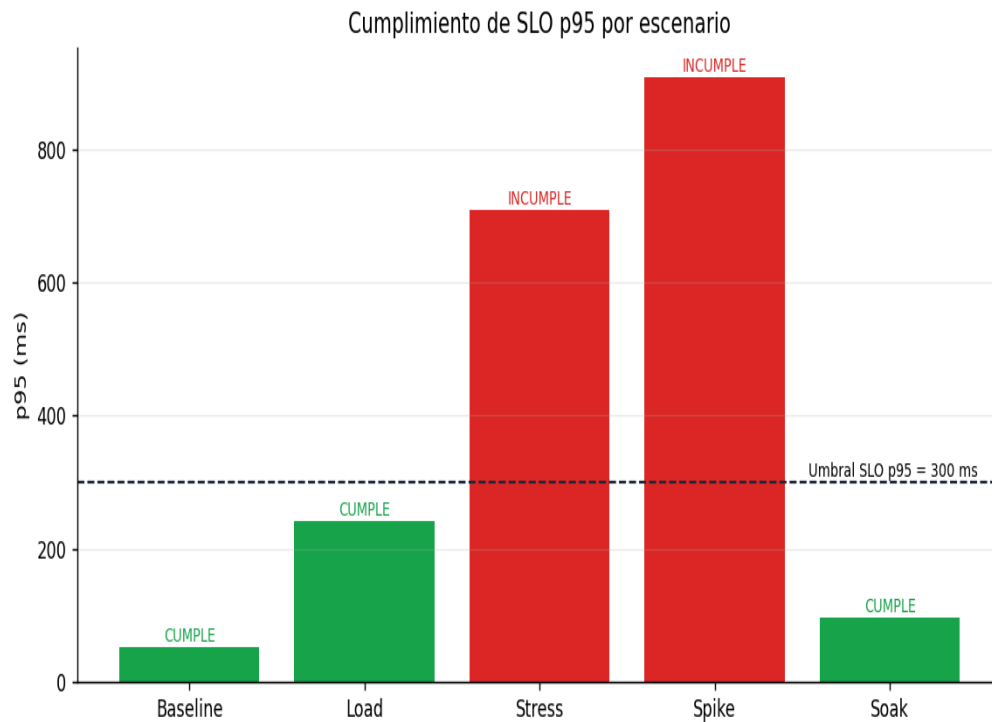
- Se gestionó el ciclo de vida completo de cuatro defectos de rendimiento, de la identificación al cierre, con trazabilidad a la evidencia real de ejecución.
- La priorización con el modelo $\text{Score} = \text{Severidad} \times \text{Frecuencia} \times \text{Impacto}$ ordenó los defectos de forma reproducible: DEF-PERF-01 (causa raíz) encabeza el backlog y resuelve, en cadena, DEF-PERF-02.
- El sistema cumple los SLO hasta la carga esperada (Load) y de forma sostenida (Soak), pero los incumple a partir de Stress por un recurso de escritura serializado; la capacidad segura es de 40–50 VUs.
- El proceso de pruebas fue efectivo (0 % de escape) y las métricas de calidad —consolidadas en el dashboard— sustentan tanto el diagnóstico como las decisiones de cierre y la deuda técnica registrada.

Anexo A — Evidencia visual de la ejecución

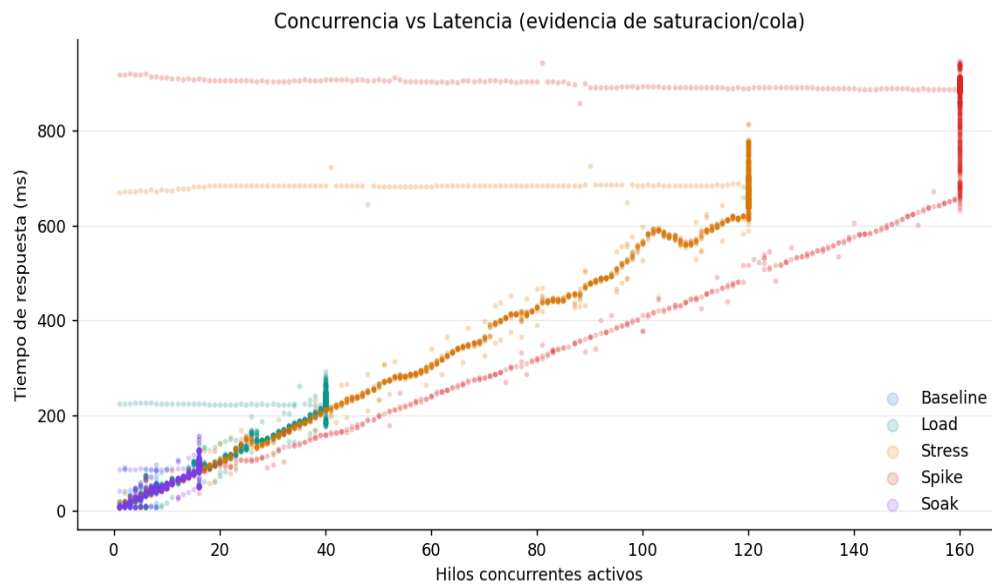
Gráficas originales generadas durante la fase de pruebas de carga (repositorio TYVS), que sustentan la identificación y clasificación de los defectos.



A.1 — Throughput por escenario (constante ~170-179 req/s).



A.2 — Cumplimiento del SLO p95 por escenario.



A.3 — Concurrencia vs. latencia (evidencia de encolamiento).